

Activitat 11 — Avaluació individual i autoavaluació

Demostrar de manera individual que dominem les operacions amb fraccions i els percentatges, i reflexionar sobre el projecte.

Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: multiplicar i dividir fraccions, fracció d'una fracció, i passar entre fracció, decimal i percentatge. Recorda: per **multiplicar** fraccions no cal denominador comú; per **dividir**, capgira la segona. Respon a l'espai que hi ha sota cada exercici.

Consells per a l'examen

- No confonguis les regles: sumar demana denominador comú; multiplicar, no.
- «Una fracció d'una altra» vol dir multiplicar.
- Simplifica els resultats i comprova que siguin raonables.

Prova

Examen — 10 punts

4.11.1 (1 punt) Fracció d'un nombre. Calcula: (a) $\frac{3}{5}$ de 35 (b) $\frac{5}{6}$ de 42

4.11.2 (2 punts) Multiplicar i dividir fraccions. Calcula i simplifica: (a) $\frac{4}{5} \cdot \frac{15}{16}$
(b) $\frac{2}{5} : \frac{4}{15}$

4.11.3 (1,5 punts) Part d'una part. En una foto, un gat ocupa $\frac{2}{3}$ d'una catifa, i la catifa ocupa $\frac{3}{10}$ de la foto. Quina part de la foto ocupa el gat? Dona-ho en fracció i en percentatge.

4.11.4 (2 punts) Les tres formes. Completa (fracció / decimal / percentatge):
(a) $\frac{7}{20} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
(b) $\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 60\%$

4.11.5 (1,5 punts) Percentatge d'una quantitat. Dels 80 alumnes de 1r d'un institut, el 15% va a l'escola de música. Quants són?

4.11.6 (1 punt) Problema. Unes sabatilles de 60 euros tenen un 30% de descompte. Quant et descompten? Quant pagues?

4.11.7 (1 punt) Troba l'error. La Nora diu que, en dividir, el resultat sempre és més petit, i escriu $6 : \frac{1}{3} = 2$. On s'equivoca? Quin és el resultat correcte?

Autoavaluació del projecte

Reflexiona sobre el teu projecte

1. He sabut passar de fracció a percentatge sense embussar-me?
2. Quina part del projecte m'ha costat més? Com ho he resolt?
3. Estic content/a del resultat? Què milloraria si el tornés a fer?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 11 — Examen

Solucions i barem orientatiu.

4.11.1 (a) $35 : 5 = 7$, $\cdot 3 = 21$. (b) $42 : 6 = 7$, $\cdot 5 = 35$. (0,5 + 0,5)

4.11.2 (a) $\frac{4}{5} \cdot \frac{15}{16} = \frac{60}{80} = \frac{3}{4}$. (b) $\frac{2}{5} : \frac{4}{15} = \frac{2}{5} \cdot \frac{15}{4} = \frac{30}{20} = \frac{3}{2}$. (1 + 1)

4.11.3 $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{10} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$ de la foto, és a dir un 20%. (1 + 0,5)

4.11.4 (a) $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35 = 35\%$. (b) $\frac{3}{5} = 0,6 = 60\%$. (1 + 1)

4.11.5 15% de 80 = $\frac{15}{100} \cdot 80 = 12$ alumnes. (1,5)

4.11.6 Descompte: 30% de 60 = 18 euros. Pagues $60 - 18 = 42$ euros. (0,5 + 0,5)

4.11.7 Dividir per una fracció menor que 1 fa el resultat més *gran*: $6 : \frac{1}{3} = 6 \cdot 3 = 18$ (en 6 unitats hi caben 18 terços). (1)

Notes per al professorat.

- Prova individual (1 sessió) combinada amb l'autoavaluació escrita del projecte. El barem prioritza el procés i la simplificació correcta.
- Els ítems són **nous**: no repeteixen els números dels exemples ni dels exercicis de la unitat.
- Errors decisius a vigilar: creure que dividir sempre empetiteix (4.11.7), confondre les regles de multiplicar i dividir (4.11.2) i llegir el numerador com a percentatge (4.11.4).
- L'autoavaluació no es qualifica; serveix per a la regulació dels propis aprenentatges i tanca el cicle competencial de la unitat juntament amb la coavaluació del projecte.
- Per a l'alumnat amb suports, es pot oferir una versió amb el quadre- resum de les quatre operacions amb fraccions i el triangle fracció-decimal-percentatge visibles, mantenint els mateixos objectius.